

Bases de Datos Relacionales

Autor

Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Gestión de Datos, Maestría en Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Versión 2.0
Santiago de Cali, febrero de 2023

Tabla de contenido

Bases de Datos	2
¿Qué es una Base de Datos?	2
¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos?	2
¿Qué es una Base de Datos Relacional?	3
Referencias	5

Bases de Datos

¿Qué es una Base de Datos?

Cuando hablamos de base de datos, nos estamos refiriendo a un conjunto de datos almacenado y consultado de forma sistemática. Esta definición nos indica que, cuando trabajamos con una base de datos, no solamente debemos tener la capacidad de guardar datos, sino que la base de datos nos debe proveer una forma de consultarlos, es decir, nos debe dar accesos a los datos que se encuentran almacenados. Este acceso, que recordemos es uno de los procesos más importantes en la Gestión de Datos en el contexto de Ciencia de Datos, debe ocurrir siguiendo un protocolo o un orden específico; no puede darse aleatoriamente. Tomemos como ejemplo las habitaciones de una comisaría donde se guardan los archivos de los diferentes casos policiales que se encuentran cerrados. Normalmente estos archivos están organizados en diferentes cajas y éstas, a su vez, pueden estar organizadas de manera alfabética. Esto último permite que, al momento en que alguien quiera acceder a la información almacenada en los archivos, pueda seguir un protocolo de consulta que, en este caso, sería una búsqueda por orden alfabético. Ahora bien, si tomamos en cuenta el número de casos policiales que puede existir en una comisaría, nos podremos dar cuenta de inmediato que el proceso de consulta de datos puede llegar a ser muy lento. En la actualidad, este inconveniente se ha solucionado gracias a los dispositivos electrónicos pues, gracias a su poder de cómputo, el acceso a la información se realiza infinitamente más rápido.

La pregunta que nos puede surgir como científicos de datos es: ¿cómo podemos acceder entonces a los datos que se encuentran almacenados en una base de datos? Es en este punto cuando entran en escena los sistemas gestores de bases de datos.

¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos?

Un Sistema Gestor de Base de Datos, DBMS por sus siglas en inglés, es, básicamente, un software especializado cuya funcionalidad está enfocada a la gestión de los datos que se encuentran en una base de datos. Gracias a los sistemas gestores de bases de datos, diversos profesionales como Ingenieros de Datos, Analistas de Datos, Científicos de Datos e incluso

Ingenieros de Software, cuentan con una interfaz que les permite organizar fácilmente los datos y les garantiza su accesibilidad, calidad e integridad. Como componentes principales de un sistema gestor de base de datos podemos encontrar un lenguaje para manipular los datos, un lenguaje para definir los datos y un lenguaje para consultar los datos. Para nosotros, usuarios de un sistema gestor, estos tres componentes son transparentes, es decir, aunque siempre están trabajando a diferentes niveles del gestor, no lo notamos.

Es importante resaltar que los Sistemas Gestores de Bases de Datos nos brindan la capacidad de gestionar tanto los datos almacenados como la base de datos en sí misma. Esto quiere decir que con el gestor podemos realizar acciones sobre los datos como almacenamiento, consulta, actualización y eliminación, y acciones adicionales como, por ejemplo, gestión de los usuarios que se pueden conectar a la base de datos, otorgándoles contraseñas, roles y permisos.

A lo largo del módulo veremos que existen muchos tipos de sistemas gestores de bases de datos. Esto se debe, como ya hemos visto, a las múltiples representaciones que pueden tener los datos. Entre los más conocidos y utilizados podemos mencionar los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales y los Sistemas Gestores de Bases de Datos Orientadas a Documentos, mismos que veremos en la presente unidad y en la siguiente, respectivamente.

¿Qué es una Base de Datos Relacional?

Una Base de Datos Relacional es un tipo de base de datos que almacena los datos en una estructura que les permite relacionarse entre sí. La estructura que utilizan las bases de datos relacionales son las tablas, donde cada fila de la tabla corresponde a un registro con un identificador único. Por su parte, las columnas de la tabla corresponden a los atributos de cada registro y en ellas se guardan los valores de cada atributo para cada uno de los registros que posea la tabla. A continuación podemos apreciar un ejemplo de tabla de una base de datos relacional donde se almacenan usuarios.

id_usuario	nombre	email
1	usuario 1	correo 1
2	usuario 2	correo 2
3	usuario 3	correo 3

Viendo esta estructura nos puede surgir la duda ¿y esto en qué se diferencia de una tabla de Excel o de cualquier aplicación de hojas de cálculo? Es verdad, visualmente es muy parecido, pero estructuralmente una base de datos relacional es muy diferente. Con este tipo de base de datos se logra mayor consistencia en la organización de los datos gracias a su filosofía de relaciones entre tablas. Y aunque en una hoja de Excel se pueden crear diferentes tablas y simular relaciones entre ellas, no tiene un protocolo definido para su implementación y acceso. En cambio, si los datos se encuentran almacenados en una base de datos relacional, podemos realizar consultas avanzadas mediante el lenguaje SQL y el uso de elementos como llaves primarias, llaves foráneas, JOINS, funciones agregadas, entre otros. Cabe aclarar que para poder interactuar con este tipo de bases de datos necesitaremos un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales. A lo largo de esta unidad utilizaremos Oracle Database, Sistema Gestor de la compañía Oracle Corporation, para aprender todos estos conceptos.

Referencias

1. EDteam. *¿Qué son las BASES DE DATOS? - La mejor explicación en español.* Febrero de 2020. [En línea]: disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=knVwokXITGI>. [Accedido en 2023].
2. Google Cloud. *¿Qué es una base de datos relacional?* [En línea]: disponible en <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-relational-database?hl=es>. [Accedido en 2023].
3. Oracle. *¿Qué es una base de datos relacional (sistema de gestión de bases de datos relacionales)?* [En línea]: disponible en <https://www.oracle.com/co/database/what-is-a-relational-database/>. [Accedido en 2023].
4. Universidad Europea. *¿Para qué sirve un gestor de base de datos?* Marzo de 2022. Ingeniería. [En línea]: disponible en <https://universidadeuropea.com/blog/para-que-sirve-gestor-base-datos/#:~:text=Un%20sistema%20gestor%20de%20bases,en%20la%20base%20de%20datos>. [Accedido en 2023].